# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2014 年新课标 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 已知集合 $A=\{-2,0,2\}$，$B=\{x \mid x^2-x-2=0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{2\}$
C. $\{0\}$
D. $\{-2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$，得 $B=\{-1,2\}$. 因此 $A\cap B=\{2\}$，故选 B.

**2.** $\frac{1+3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$
B. $-1+2\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$
D. $-1-2\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1+3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+3\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1+\mathrm{i}+3\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2}{1-\mathrm{i}^2}=\frac{-2+4\mathrm{i}}{2}=-1+2\mathrm{i}.$$ 故选 B.

**3.** 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处导数存在，若 $p$：$f'(x_0)=0$；$q$：$x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点，则（ ）

A. $p$ 是 $q$ 的充分必要条件
B. $p$ 是 $q$ 的充分条件，但不是 $q$ 的必要条件
C. $p$ 是 $q$ 的必要条件，但不是 $q$ 的充分条件
D. $p$ 既不是 $q$ 的充分条件，也不是 $q$ 的必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $x=x_0$ 是可导函数的极值点，由费马定理知 $f'(x_0)=0$，所以 $q$ 是 $p$ 的充分条件，即 $p$ 是 $q$ 的必要条件. 反之不成立，例如 $f(x)=(x-x_0)^3$ 满足 $f'(x_0)=0$，但 $x=x_0$ 不是极值点. 因此 $p$ 是 $q$ 的必要条件，但不是充分条件，故选 C.

**4.** 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{10}$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{6}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】**A**

【解析】

将两个已知等式平方，得

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=10.$

$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=6.$

两式相减得 $4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=4$，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，故选 A.

**5.** 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 2，若 $a_2$，$a_4$，$a_8$ 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=$（ ）

A. $n(n+1)$　　B. $n(n-1)$

C. $\frac{n(n+1)}{2}$　　D. $\frac{n(n-1)}{2}$

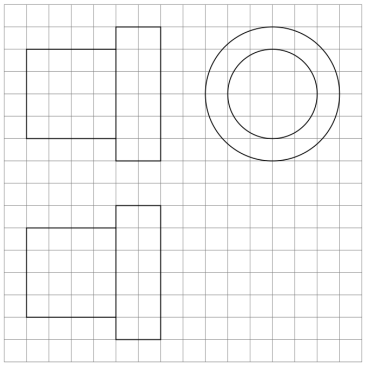
【答案】**A**

【解析】

设 $a_4=u$. 由于公差为 2，有 $a_2=u-4$，$a_8=u+8$. 三项 $a_2$，$a_4$，$a_8$ 成等比数列，所以中间项的平方等于两边两项的积，即

$u^2=(u-4)(u+8)=u^2+4u-32$，从而 $u=8$. 因而 $a_1=a_4-3\times2=2$，且 $a_n=a_1+(n-1)\times2=2n$. 所以 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(2+2n)}{2}=n(n+1)$，故选 A.

**6.** 如图，网格纸上正方形小格的边长为 1（表示 1 cm），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为 3 cm，高为 6 cm 的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）



A. $\frac{17}{27}$　　B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由俯视图中两个同心圆的半径和正、侧视图中的高度可知，零件上部是底面半径为 2 cm、高为 4 cm 的圆柱，下部是底面半径为 3 cm、高为 2 cm 的圆柱. 因此保留零件的体积为

$V_1=\pi\cdot2^2\cdot4+\pi\cdot3^2\cdot2=34\pi\ \text{cm}^3.$

原毛坯体积为 $V_0=\pi\cdot3^2\cdot6=54\pi\ \text{cm}^3$，切削掉的体积为 $V_0-V_1=20\pi\ \text{cm}^3$. 所求比值为

$\frac{V_0-V_1}{V_0}=\frac{20\pi}{54\pi}=\frac{10}{27}$，故选 C.

**7.** 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $\sqrt{3}$，$D$ 为 $BC$ 中点，则三棱锥 $A-B_1DC_1$ 的体积为（ ）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$

C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

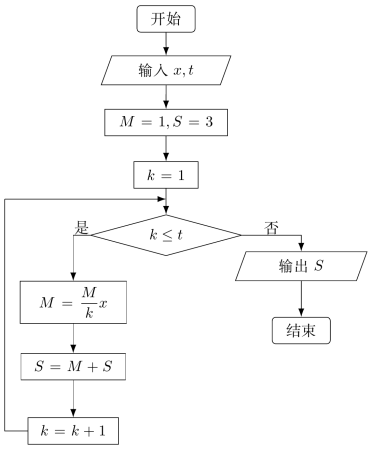
【解析】
建立空间直角坐标系，取 $D=(0,0,0)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=(0,\sqrt{3},0)$，并令侧棱方向为 $z$ 轴正方向. 于是 $B_1=(-1,0,\sqrt{3})$，$C_1=(1,0,\sqrt{3})$.

四面体 $A-B_1DC_1$ 的体积为

$\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{DA}\cdot\left(\overrightarrow{DB_1}\times\overrightarrow{DC_1}\right)\right|$.

其中 $\overrightarrow{DB_1}=(-1,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{DC_1}=(1,0,\sqrt{3})$，所以 $\overrightarrow{DB_1}\times\overrightarrow{DC_1}=(0,2\sqrt{3},0)$，从而体积为 $\frac{1}{6}(2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3})=1$，故选 C.

**8.** 执行如图所示的程序框图，如果输入的 $x$，$t$ 均为 2，则输出的 $S=$（ ）




FloatBarrier

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】D

【解析】
开始时 $M=1$，$S=3$，$k=1$. 第一次循环满足 $k\le t$，于是 $M=\frac{1}{1}\cdot 2=2$，$S=2+3=5$，$k=2$. 第二次循环中 $M=\frac{2}{2}\cdot 2=2$，$S=2+5=7$，$k=3$. 此时 $k>t=2$，循环结束，输出 $S=7$，故选 D.

**9.** 设 $x$，$y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-1\ge 0,\\ x-y-1\le 0,\\ x-3y+3\ge 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值为（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 2　　D. 1

【答案】B

【解析】
约束条件等价于 $y\ge 1-x$，$y\ge x-1$，$y\le\frac{x}{3}+1$. 三条边界直线的交点分别由

$1-x=x-1$、$x-1=\frac{x}{3}+1$、$1-x=\frac{x}{3}+1$ 解得 $(1,0)$、$(3,2)$、$(0,1)$，这三个点都满足另外一个不等式，因此它们正是可行域的顶点.

在这三个顶点处，$z=x+2y$ 的值分别为 1、7、2. 线性目标函数在有界多边形可行域上的最大值取在顶点处，所以最大值为 7，故选 B.

**10.** 设 $F$ 为抛物线 $C:y^2=3x$ 的焦点，过 $F$ 且倾斜角为 $30°$ 的直线交 $C$ 于 $A$，$B$ 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{30}}{3}$
B. 6
C. 12
D. $7\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=\frac{3}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{3}{4},0\right)$. 用参数方程 $x=pt^2$，$y=2pt$ 表示抛物线上的点. 设 $A$、$B$ 的参数分别为 $t_1$，$t_2$，则

$$k_{AB}=\frac{2p(t_1-t_2)}{p(t_1^2-t_2^2)}=\frac{2}{t_1+t_2}.$$

由两参数点确定的弦方程 $y(t_1+t_2)=2x+2pt_1t_2$，将焦点 $F(p,0)$ 代入，得 $t_1t_2=-1$.

直线倾斜角为 $30°$，所以

$\frac{2}{t_1+t_2}=\tan 30°=\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $t_1+t_2=2\sqrt{3}$. 于是

$$|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\sqrt{12+4}=4.$$

两点间距离为

$$|AB|=p\,|t_1-t_2|\sqrt{(t_1+t_2)^2+4}=\frac{3}{4}\cdot 4\cdot 4=12,$$ 故选 C.

**11.** 若函数 $f(x)=kx-\ln x$ 在区间 $(1,+\infty)$ 单调递增，则 $k$ 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-2]$
B. $(-\infty,-1]$
C. $[2,+\infty)$
D. $[1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(1,+\infty)$ 上的导数为 $f'(x)=k-\frac{1}{x}$. 若 $k\geqslant 1$，则对任意 $x>1$ 有 $\frac{1}{x}<1\leq k$，从而 $f'(x)>0$，所以函数单调递增.

若 $k\leqslant 0$，任取 $x>1$ 都有 $f'(x)=k-\frac{1}{x}<0$，不可能在整个区间上单调递增；若 $0<k<1$，取 $x$ 满足 $1<x<\frac{1}{k}$，则 $\frac{1}{x}>k$，仍有 $f'(x)<0$. 因此 $k\geqslant 1$，故选 D.

**12.** 设点 $M(x_0,1)$，若在圆 $O:x^2+y^2=1$ 上存在点 $N$，使得 $\angle OMN=45°$，则 $x_0$ 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1]$
B. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
C. $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$
D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】
设 $M=(x_0,1)$，记 $r=OM=\sqrt{x_0^2+1}$，并令 $s=MN>0$. 在三角形 $OMN$ 中，$ON=1$，且 $\angle OMN=45°$，由余弦定理得

$1=r^2+s^2-2rs\cos 45°=r^2+s^2-\sqrt{2}rs.$

把它看作关于 $s$ 的二次方程 $s^2-\sqrt{2}rs+r^2-1=0$，其判别式为

$\Delta=2r^2-4(r^2-1)=4-2r^2$. 因而存在实数 $s$ 的必要条件是 $r^2\leqslant 2$，即 $x_0^2\leqslant 1$.

反之，若 $x_0^2\leqslant 1$，则 $1\leq r\leq\sqrt{2}$，取方程的正根

$s=\dfrac{\sqrt{2}r+\sqrt{4-2r^2}}{2}>0.$

从 $M$ 出发作与 $MO$ 成 $45°$ 的射线，在该射线上取距 $M$ 为 $s$ 的点 $N$. 上式保证 $ON=1$，所以 $N$ 在圆 $O$ 上且 $\angle OMN=45°$. 因此 $x_0\in[-1,1]$，故选 A.

## 填空题

**13.** 甲，乙两名运动员各自等可能地从红，白，蓝 3 种颜色的运动服中选择 1 种，则他们选择相同颜色运动服的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
甲运动员有 3 种等可能选择，乙运动员也有 3 种等可能选择，所以所有等可能结果共有 $3\times 3=9$ 个. 两人选同色的结果为红红、白白、蓝蓝，共 3 个，故所求概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

**14.** 函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)-2\sin\varphi\cos x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
利用和角公式，得 $f(x)=\sin x\cos\varphi+\cos x\sin\varphi-2\sin\varphi\cos x=\sin x\cos\varphi-\cos x\sin\varphi=\sin(x-\varphi)$. 正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 1.

**15.** 偶函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，$f(3)=3$，则 $f(-1)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
函数为偶函数，所以 $f(-1)=f(1)$. 图象关于直线 $x=2$ 对称，反射 $x=3$ 得到 $x=1$，故 $f(1)=f(3)=3$. 因此 $f(-1)=3$.

**16.** 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{1-a_n}$，$a_8=2$，则 $a_1=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由递推式反解得 $a_n=1-\frac{1}{a_{n+1}}$. 从 $a_8=2$ 逐项向前计算：$a_7=\frac{1}{2}$，$a_6=-1$，$a_5=2$，$a_4=\frac{1}{2}$，$a_3=-1$，$a_2=2$，$a_1=\frac{1}{2}$. 因此 $a_1=\frac{1}{2}$.

## 解答题

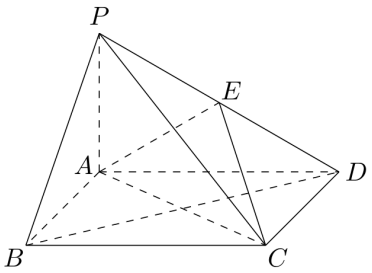
**17.** 四边形 $ABCD$ 的内角 $A$ 与 $C$ 互补，$AB=1$，$BC=3$，$CD=DA=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**18.** 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$E$ 为 $PD$ 的中点.

1. (1)




FloatBarrier

【解析】
1. (1)

**19.** 某市为了考核甲，乙两部门的工作情况，随机访问了 50 位市民，根据这 50 位市民对这两部门的评分（评分越高表明市民的评价越高），绘制茎叶图如下：

1. (1)
2. (2)

multicolumn{1}{c|}{甲部门} & multicolumn{1}{c|}{} & multicolumn{1}{c}{乙部门} \

hline

& 3 & 5  9 \

4 & 4 & 0  4  4  8 \

9  7 & 5 & 1  2  2  4  5  6  6  7  7  7  8  9 \

9  7  6  6  5  3  3  2  1  1  0 & 6 & 0  1  1  2  3  4  6  8  8 \

9  8  8  7  7  7  6  6  5  5  5  5  5  4  4  4  3  3  3  2  1  0  0 & 7 & 0  0  1  1  3  4  4  9 \

6  6  5  5  2  0  0 & 8 & 1  2  3  3  4  5 \

6  3  2  2  2  0 & 9 & 0  1  1  4  5  6 \

& 10 & 0  0  0

【解析】
1. (1)
2. (2)

**20.** 设 $F_1$，$F_2$ 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$M$ 是 $C$ 上一点且 $MF_2$ 与 $x$ 轴垂直，直线 $MF_1$ 与 $C$ 的另一个交点为 $N$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

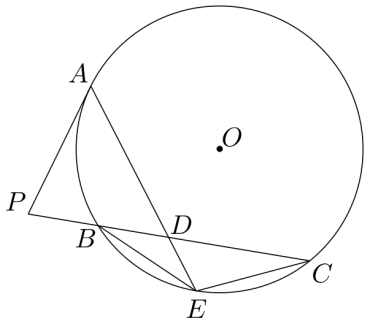
**21.** 已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+ax+2$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线与 $x$ 轴交点的横坐标为 $-2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**22.** 如图，$P$ 是 $\odot O$ 外一点，$PA$ 是切线，$A$ 为切点，割线 $PBC$ 与 $\odot O$ 相交于点 $B$，$C$，$PC=2PA$，$D$ 为 $PC$ 的中点，$AD$ 的延长线交 $\odot O$ 于点 $E$. 证明：

1. (1)




【解析】
1. (1)

**23.** 在直角坐标系 $xOy$ 中，以坐标原点为极点，$x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 $C$ 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$，$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**24.** 设函数 $f(x)=\left|x+\frac{1}{a}\right|+|x-a|$（$a>0$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)